SHIFTER TESTBENCH

1. Hàm kiểm tra cốt lõi (task check)

Mỗi lần được gọi, task này xử lý các bước sau:

- **Cấp tín hiệu đầu vào:** Gán i_data = d, i_shamt = sh, i_mode = mode và chờ 1ns (#1) để dữ liệu lan truyền qua mạch tổ hợp.
- **Tính toán Golden Model (Mô hình chuẩn):**
  - 2'b00 (SRL): Dùng toán tử d >> sh (Logical Right Shift - chèn số 0 bên trái).
  - 2'b01 (SLL): Dùng toán tử d << sh (Logical Left Shift - chèn số 0 bên phải).
  - 2'b10 (SRA): Dùng toán tử sd >>> sh với biến sd được ép kiểu có dấu (signed) để mở rộng bit dấu $d[31]$ về bên trái (Arithmetic Right Shift).
  - 2'b11 (Reserved): Đặt giá trị kỳ vọng mặc định là SAFE_VALUE (0x00000000).
- **Đánh giá kết quả:**
  - **Với các chế độ dịch thông thường (2'b00, 2'b01, 2'b10):** So sánh o_data với exp_d. Nếu khác nhau dù chỉ 1 bit, biến lỗi err sẽ tăng lên.
  - **Với chế độ Reserved (2'b11):** Sử dụng hàm $isunknown(o_data) để kiểm tra xem đầu ra có bị dính bit lơ lửng (X hoặc Z) hay không. Do CHECK_SAFE_VALUE = 0, testbench chỉ yêu cầu đầu ra ra giá trị logic xác định (0 hoặc 1) chứ không bắt buộc phải bằng 0.

2. Chi tiết 3 giai đoạn kiểm thử (T1, T2, T3)

- **T1 — Kiểm tra ma trận Mẫu dữ liệu (Pattern Matrix):**
  - Khai báo 10 mẫu dữ liệu đặc biệt pat[0:9]: 0x0, 0xFFFFFFFF, 0x80000000 (Min Signed), 0x7FFFFFFF (Max Signed), 0x00000001, 0xAAAAAAAA, 0x55555555, 0x12345678, 0xDEADBEEF, 0x80000001.
  - Cho chạy qua toàn bộ 32 lượng dịch (shamt từ 0 đến 31) trên đủ 4 chế độ mode.
  - **Số phép thử:** $10 \times 32 \times 4 = 1{,}280$ checks.

- **T2 — Kiểm tra độ nhạy từng bit (Walking Ones & Walking Zeros):**
  - **Walking One (1 << k):** Chỉ duy nhất bit ở vị trí k bằng 1, tất cả bit khác bằng 0.
  - **Walking Zero (~(1 << k)):** Chỉ duy nhất bit ở vị trí k bằng 0, tất cả bit khác bằng 1.
  - Cho quét qua toàn bộ 32 vị trí bit k, kết hợp với 32 lượng dịch j ở cả 4 chế độ m.
  - **Mục đích:** Đảm bảo mạch dịch đúng vị trí cho từng bit đơn lẻ và không làm rơi/mất bit trên đường truyền.
  - **Số phép thử:** $32 \times 32 \times 4 \times 2 = 8{,}192$ checks.
- **T3 — Fuzzing ngẫu nhiên quy mô lớn (Fully Random):**
  - Sinh ra 50,000 bộ thử nghiệm với i_data, i_shamt $(0..31)$ và i_mode $(0..3)$ ngẫu nhiên hoàn toàn từ $urandom.